

SKALA MINI PROJECT

오늘의직관

KBO 직관 기록 및 관람 정보 서비스

흩어진 직관 경험을 기록으로 모아, 나만의 전적을 만든다

이채목

2026.08.20

직관을 다녀오면, 아무것도 남지 않는다

티켓은 서랍에, 사진은 갤러리에, 감상은 메모장에. 셋은 서로 연결되지 않는다.

티켓

실물로 서랍에 쌓인다.
언제 어느 경기였는지
시간이 지나면 알 수 없다

사진

갤러리에 수천 장 중
하나로 묻힌다.
찾으려면 날짜를 기억해야 한다

감상

SNS나 메모장에 흩어진다.
어느 경기 이야기인지
연결이 끊긴다

그래서 생기는 진짜 문제

개별 경기 결과는 어디서든 볼 수 있다. 그런데 **내가 직접 간 경기만 추린 전적**은 어떤 서비스도 제공하지 않는다.
팬들이 말하는 "내가 가면 이긴다"는 확인할 방법이 없는 체감에 머문다.

기록을 모으고, 데이터를 되돌려준다

① 기록을 한 곳에 모은다

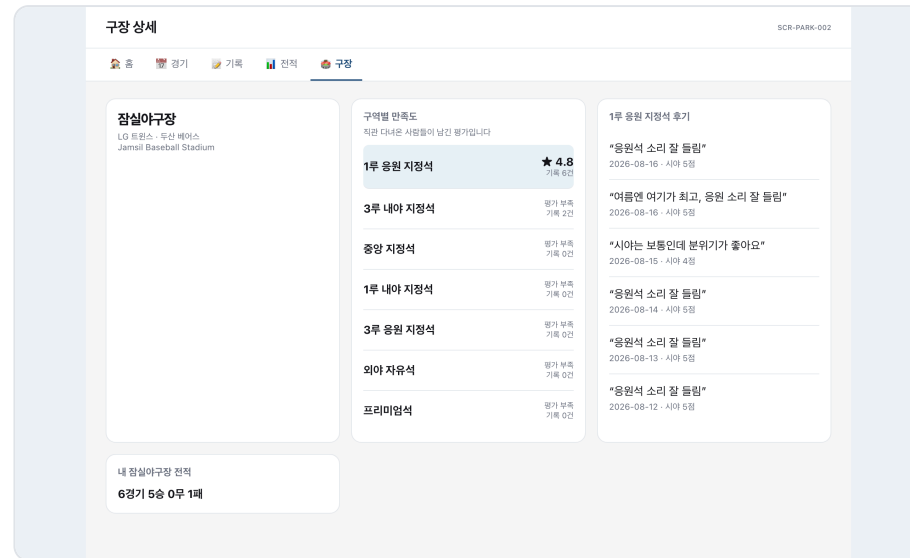
경기 · 좌석 구역 · 사진 · 메모 · 비용 · 동행자를 한 기록으로 저장

② 기록에서 전적을 만든다

구장별 · 상대팀별 · 요일별 승률, 연승 기록을 자동 집계

③ 그 데이터를 다음 사람에게 돌려준다

기록할 때 받는 **구역 만족도 한 문항**이 모여
처음 가는 사람의 좌석 선택 정보가 된다



6명이 평가한 1루 응원석만 평균이 표시되고, 표본이 부족한 구역은 "평가 부족"으로 남는다

라이트 유저가 헤비 유저가 되는 순환

기록이 쌓여야 가치가 생기는 서비스는, 1년에 한두 번 가는 사람에게 줄 것이 없다.



산출물

81₊₂₄

요구사항

기능 81 · 비기능 24

모두 화면 ID와 교차 참조

23_{/7}

화면

전체 23개 정의

핵심 7개 상세 설계

30

테이블

9개 도메인

사전 집계 테이블 3

42

API 오퍼레이션

엔드포인트 32

OpenAPI 3.0

35

기술서 쪽수

개요 + 요구사항

+ 화면 설계

4/4

기술 과제

집계 · 동시성 · 이력

제약조건 편성 모두 구현

요구사항 정의서 — 추적성

요구사항 ID · 화면 ID · API 를 양방향으로 연결해 누락과 중복을 막는다.

대역	그룹	대역	그룹
0xx	회원	4xx	관람 계획
1xx	경기 · 구장	5xx	동행
2xx	직관 기록	6xx	운영
3xx	전적 집계	7xx	온보딩 · 성장

순번이 아닌 대역으로 나눈 이유 — 나중에 요구사항이 추가돼도 기존 ID 를 건드리지 않는다. 실제로 설계 검증 중 REQ-F-606~608 을 추가했으나 다른 번호는 그대로 유지됐다.

추적 예시 — 소표본 표시 정책

단계	내용
요구사항	REQ-F-305
화면	SCR-STAT-001 ⑤ SCR-PARK-002 ②
API	<code>winRate: null</code> <code>smallSample: true</code>
DB	<code>zone_stats.rating_count</code>

화면 설계서 — 요소마다 동작 조건을 정의

작관 기록 작성

SCR-LOG-001

1

사진

사진

0/10

최대 10장 · 10MB 이하 · JPEG/PNG · 위치정보 제거 후 저장 (REQ-N-007)

2

어느 팀이었나요? *

2026.08.10 일요일 · 부산 5:30 롯데

사진 촬영 일시로 자동 추천 · 일지엔 수동 선택 (REQ-F-204)

3

어느 팀 응원하셨어요? *

동원

롯데

용인

승인 선택 시 승패 집계에서 제외

4

원래 구역 *

3부 내외 지정해 ~

5

이 구역 어땠나요? *

★★★★☆

불우, 구장 상태에 집계 입력됨(이므로 생략 불가) (REQ-F-206)

6

오늘의 한마디

그날의 기억을 남겨주세요

0/1000

7

동행자 / 비용 / 경기 형태

티켓

역거리

고통

★★★★☆

8

공개 범위

공개

비공개

기본 비공개 · 비공개라도 구역 정보는 작관 집계와 반영

9

저장하기 (②③④⑤ 입력 시 활성화)

종료 시 409 → "이제 이 경기 기록이 있네요" 알림

SCR-LOG-001 작관 기록 작성

NO	요소	동작 조건
①	사진	위치 메타데이터 제거 후 저장
②	경기 선택	촬영 일시로 자동 추천
③	응원팀	중립 선택 시 승패 집계 제외
⑤	구역 만족도	필수 — 구장 집계에 입력됨
⑪	저장	②③④⑤ 입력 시 활성화 중복 시 409

그림만 그리지 않고 초기 상태 · 사용자 액션 · 화면 전환 · 예외 처리를 함께 정의했다. 각 행에는 매핑 요구사항 ID 를 함께 기재한다.

데이터 모델링 — 핵심 설계 결정

중립 관람을 NULL 로 표현

`is_neutral` 플래그를 두지 않고 `cheer_team_id` 를 nullable 로. 플래그와 팀 ID 를 함께 두면 "중립인데 팀이 지정된" 모순 상태가 만들어질 수 있다

응원팀 변경을 소급하지 않는다

기록마다 작성 시점의 응원팀을 보관. 프로필에서 응원팀을 바꿔도 과거 기록의 승패가 뒤집히지 않는다

평균 대신 합계와 개수를 저장

`zone_stats` 는 `rating_sum` · `rating_count` 보관. 새 평가는 더하기만 하면 되고, `rating_count` 가 소표본 판정에 그대로 쓰인다

도메인	테이블
회원	<code>users</code> , <code>user_social_accounts</code> , <code>auth_tokens</code> , <code>user_team_history</code>
경기 · 구장	<code>teams</code> , <code>stadiums</code> , <code>stadium_zones</code> , <code>games</code> , <code>game_result_reports</code> , <code>game_revisions</code>
직관 기록	<code>attendance_logs</code> , <code>attendance_photos</code> , <code>attendance_companions</code>
집계	<code>user_stats</code> , <code>user_streaks</code> , <code>zone_stats</code>
동행	<code>companion_posts</code> , <code>companion_applications</code>
계획 · 성장 · 알림	<code>viewing_plans(3)</code> , <code>badges(2)</code> , <code>notifications</code>

전체 ERD 는 제출한 `schema.dbml` 참조

외부 데이터를 쓸 수 있는지부터 확인했다

기획대로라면 KBO 경기 데이터를 가져와야 했다. 그래서 먼저 확인했다.

STEP 1

이용약관

KBO 제14조 차항

자동화 수집 금지

STEP 2

robots.txt

KBO · STATIZ 모두

User-agent: *

Disallow: /

STEP 3

권리자 문의

STATIZ 운영자

개인용 경로 없음

STEP 4

대안 탐색

TheSportsDB · 기상청

약관상 이용 허용

STATIZ 문의 결과 (2026-08-18)

공개된 안내는 "출처를 명시하면 데이터를 이용할 수 있다"였다. 어디까지 적용되는지 불분명하여 운영자에게 직접 문의한 결과, 크롤링을 금지하며 개인 이용자에게 제공할 수 있는 API도 없다는 답변을 받았다. 수집 방법을 조정해 해결될 문제가 아니라 개인이 이용할 정식 경로 자체가 없었다.

결정

외부 자동 수집을 전면 배제. 공식 API 와 사용자 제보를 이중 출처로 두고, 어느 한쪽이 비어도 메우는 구조로 설계

배운 것

공개된 안내 문구만으로 이용 가능 여부를 판단하면 안 된다. 권리자에게 직접 확인하는 절차가 필요하다

2경기 2승을 승률 1.000 으로 보여주지 않는다

그대로 계산하면

고척스카이돔 2경기 2승 · 승률 1.000

"고척에서 나는 무패다" 라는 잘못된 인상을 준다. 표본 2개로는 아무것도 말할 수 없다

적용한 정책

고척스카이돔 2경기 2승 (표본 부족)

표본 5경기 미만은 승률을 산출하지 않고 전적만 표시. 승률 순위에서도 제외

이 정책이 4개 층을 관통한다

요구사항	화면 설계	API	데이터 모델
REQ-F-305 기준값 5경기	SCR-STAT-001 ㉟ SCR-PARK-002 ㉠	winRate: null smallSample: true	zone_stats .rating_count

평균값 하나만 저장했다면 표본 수를 알 수 없어 이 정책을 만들 수 없다. 합계와 개수를 나눠 저장한 설계가 화면 정책을 가능하게 한다

30명이 동시에 눌러도 정원은 넘지 않는다

문제

동행 모집 정원이 3명인데 여러 명이 같은 순간 참여를 누르면 확인 후 증가시키는 방식은 **정원**을 넘긴다

3중 방어

①	애플리케이션 정원 검사
②	낙관적 락(version) 충돌 감지 후 재시도
③	DB CHECK 제약 (최종 방어선)

재시도는 새 트랜잭션이어야 하므로 실행부를 **별도 빈으로 분리**했다. 같은 빈에서 자기 메시지를 부르면 프록시를 거치지 않아 적용되지 않는다

검증 — 정원 4명(작성자 포함)에 30명 동시 요청

[동시성 결과] 도전 30명 → 성공 3 / 거절 27

[확정 순번] [2, 3, 4]

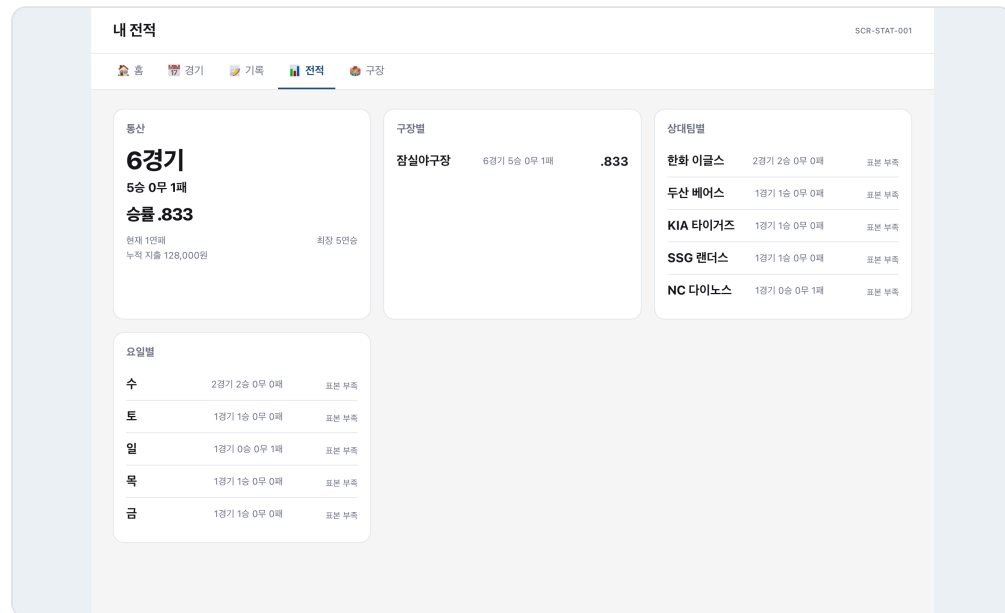
[게시글] confirmedCount=4 capacity=4
status=FULL

- ✓ 정원 4명을 넘지 않음
- ✓ 순번 중복·누락 없음
- ✓ 나머지 27명은 409 응답

"설계했다"가 아니라 멀티스레드 테스트로 확인했다

설계대로 구현하여 동작을 확인했다

설계 문서가 실제로 성립하는지 확인하기 위해 구현까지 진행했다.



검증 항목	결과
회원가입 · 로그인	JWT 발급
이메일 중복	409 DUPLICATE_EMAIL
기록 작성	승패 자동 판정
동일 경기 중복	409 + 기존 기록 ID 반환
전적 재집계	6경기 5승 1패 .833
소표본 정책	표본 2건 → 평균 미표시
동행 선착순	30명 중 3명만 확정
사진 위치정보	GPS 4태그 → 0태그

구현 중 발견한 설계 누락

화면에서 응원팀을 보낼 때 팀 ID 가 필요한데 경기 조회 API 가 팀 이름만 반환하고 있었다. API 명세에 homeTeamId · awayTeamId 를 추가했다

정리

수행한 것

- 요구사항 81 + 비기능 24
- 화면 23 (상세 7)
- 테이블 30 · API 42
- 설계 검증용 구현

범위에서 제외한 것

- 실시간 스코어보드
데이터 제공처 유료 구독 전제
- 선수 개인 기록
데이터 확보 경로 없음

다음 단계

- 배지 · 카드 공유
- 동행 대화방
- 운영자 화면
- 공개 배포

남이 만든 데이터를 보여주는 서비스가 아니라,
사용자가 만든 데이터가 쌓일수록 좋아지는 서비스를 설계했습니다